

物体の運動 演習プリント 解答解析

速度・加速度・等加速度直線運動・落下運動・斜方投射

日本語版

共通テスト対策講座

旅人教育 劉可惟

2026 年 4 月 25 日 出題分

用語・記号の確認

変位	始点から終点へ向かう向きと大きさをもつ量。 v - t グラフでは符号つき面積で表す。
道のり	実際に進んだ距離。 v - t グラフでは面積の大きさを足し合わせる。
速さ	速度の大きさ。向きや符号を含まない。
速度	向きまたは符号を含む量。正方向を決めてから扱う。
加速度	速度の変化を時間で割った量。 v - t グラフでは傾きに当たる。
水平方向の成分・鉛直方向の成分	平面内の運動を、水平方向と鉛直方向に分けて考えるときの速度成分。
直前の速さ	地面や受け皿に達する直前、すなわち接触する直前の瞬間の速さ。向きは考えず、大きさだけを表す。

問 1 自動搬送車の v - t グラフ

- (1) v - t グラフでは、傾きが加速度を表す。 $0 \leq t \leq T$ では、速度は 0 から v_0 まで時間 T で増加するので、

$$a = \frac{v_0 - 0}{T - 0} = \frac{v_0}{T}.$$

$2T \leq t \leq 4T$ では、速度は v_0 から $-v_0$ まで時間 $2T$ で変化するので、

$$a = \frac{-v_0 - v_0}{4T - 2T} = -\frac{v_0}{T}.$$

したがって、

$$\frac{v_0}{T}, -\frac{v_0}{T}.$$

- (2) 座標 x は、速度 v が正の間は増加し、速度 v が負になると減少する。グラフより、 $2T$ から $4T$ の直線は $t = 3T$ で $v = 0$ となる。したがって、座標 x が最大になるのは、速度が正から負に変わる

$$t = 3T$$

である。

- (3) 変位は v - t グラフの符号つき面積である。0 から T 、 T から $2T$ 、 $2T$ から $3T$ 、 $3T$ から $4T$ の面積はそれぞれ

$$\frac{1}{2}Tv_0, \quad Tv_0, \quad \frac{1}{2}Tv_0, \quad -\frac{1}{2}Tv_0$$

である。よって、変位は

$$\Delta x = \frac{1}{2}Tv_0 + Tv_0 + \frac{1}{2}Tv_0 - \frac{1}{2}Tv_0 = \frac{3}{2}Tv_0.$$

一方、道のりは面積の大きさを足し合わせるので、

$$s = \frac{1}{2}Tv_0 + Tv_0 + \frac{1}{2}Tv_0 + \frac{1}{2}Tv_0 = \frac{5}{2}Tv_0.$$

したがって、

$$\text{変位 } \frac{3}{2}v_0T, \quad \text{道のり } \frac{5}{2}v_0T.$$

問 2 流れのある川を横切るボート

東向きを x 方向、北向きを y 方向とする。

- (1) 船首を北向きにしたとき、ボート自身の速度は北向きに v 、水流の速度は東向きに u である。この二つの速度は直交するので、岸から見た速度の大きさは

$$\sqrt{u^2 + v^2}.$$

- (2) 対岸へ進む成分は北向きの v である。川幅は L だから、横断時間は

$$t = \frac{L}{v}.$$

この間に、水流によって東向きに速さ u で流されるので、下流へ流される距離は

$$d = u \cdot \frac{L}{v} = \frac{uL}{v}.$$

したがって、

$$t = \frac{L}{v}, \quad d = \frac{uL}{v}.$$

- (3) 船首を北から西へ角度 α だけ傾ける。このとき、ボート自身の速度の西向き成分は $v \sin \alpha$ 、北向き成分は $v \cos \alpha$ である。出発点の真向かいに到着するには、水流による東向きの速度 u を、ボート自身の西向き成分で打ち消せばよい。よって、

$$v \sin \alpha = u \quad \Rightarrow \quad \sin \alpha = \frac{u}{v}.$$

このとき北向き成分は

$$v \cos \alpha = v \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \sqrt{v^2 - u^2}.$$

したがって横断時間は

$$t' = \frac{L}{\sqrt{v^2 - u^2}}.$$

$\sqrt{v^2 - u^2} < v$ であるから、

$$\frac{L}{\sqrt{v^2 - u^2}} > \frac{L}{v}.$$

よって、船首を北向きにした場合より時間は

長い

である。

問 3 ビルの屋上から小物体を投げ下ろす

鉛直下向きを正方向とする。初速度は v_0 ，加速度は g である。

- (1) 地面までの変位は H である。時間を含まない等加速度直線運動の式

$$v^2 - v_0^2 = 2gH$$

より，地面に達する直前の速さは

$$v = \sqrt{v_0^2 + 2gH}.$$

また，速度の式 $v = v_0 + gt$ に代入すると，

$$t = \frac{v - v_0}{g} = \frac{\sqrt{v_0^2 + 2gH} - v_0}{g}.$$

したがって，

$$v = \sqrt{v_0^2 + 2gH}, \quad t = \frac{\sqrt{v_0^2 + 2gH} - v_0}{g}.$$

- (2) 速さが v_a から v_b になるまでの落下距離を l とすると，

$$v_b^2 - v_a^2 = 2gl$$

である。まず， v_0 から $3v_0$ になるまでの距離 l_1 は

$$(3v_0)^2 - v_0^2 = 2gl_1 \Rightarrow l_1 = \frac{4v_0^2}{g}.$$

次に， $2v_0$ から $5v_0$ になるまでの距離 l_2 は

$$(5v_0)^2 - (2v_0)^2 = 2gl_2 \Rightarrow l_2 = \frac{21v_0^2}{2g}.$$

したがって，

$$\frac{l_2}{l_1} = \frac{\frac{21v_0^2}{2g}}{\frac{4v_0^2}{g}} = \frac{21}{8}.$$

よって，

$$\frac{l_2}{l_1} = \frac{21}{8}.$$

問 4 ビルの屋上からボールを投げ上げる

屋上を原点に取り，上向きを正方向とする。このとき加速度は $-g$ である。

- (1) 最高点では速度が 0 になる。等加速度直線運動の式

$$v^2 - v_0^2 = 2ax$$

に $v = 0$ ， $a = -g$ を代入すると，

$$0 - v_0^2 = 2(-g)x.$$

したがって、屋上から最高点までの高さは

$$x = \frac{v_0^2}{2g}.$$

地面から屋上までの高さが H なので、最高点の地面からの高さは

$$h = H + \frac{v_0^2}{2g}.$$

(2) 時刻 t における変位を y とすると、

$$y = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2.$$

地面は屋上より H だけ下にあるので、地面に達するとき $y = -H$ である。したがって、

$$-H = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2.$$

整理すると、

$$\frac{1}{2} g t^2 - v_0 t - H = 0.$$

二次方程式の解より、

$$t = \frac{v_0 \pm \sqrt{v_0^2 + 2gH}}{g}.$$

$\sqrt{v_0^2 + 2gH} > v_0$ であるから、負号を取ると負の時間になる。したがって、物理的に意味をもつ解は

$$t = \frac{v_0 + \sqrt{v_0^2 + 2gH}}{g}.$$

問 5 ベルトコンベアから受け皿へ部品を入れる

鉛直下向きを正方向とし、送り出す高さを h 、水平距離を L とする。

(1) 鉛直方向は初速度 0 の自由落下である。したがって、受け皿の高さ、すなわち床の高さに達するまでの時間 T は

$$h = \frac{1}{2} g T^2 \quad \Rightarrow \quad T = \sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

水平方向には加速度がないので、等速運動である。水平距離 L を時間 T で進むため、

$$L = vT.$$

よって、必要な水平方向の速さは

$$v = \frac{L}{T} = L \sqrt{\frac{g}{2h}}.$$

したがって、

$$T = \sqrt{\frac{2h}{g}}, \quad v = L \sqrt{\frac{g}{2h}}.$$

(2) $x = \frac{h}{L}$ とおく。まず,

$$v^2 = L^2 \frac{g}{2h} = \frac{gL^2}{2h}.$$

したがって,

$$\frac{v^2}{gL} = \frac{L}{2h} = \frac{1}{2x}.$$

次に, 床に達する直前の鉛直方向の速さを v_y とする。鉛直方向について,

$$v_y^2 - 0^2 = 2gh \Rightarrow v_y^2 = 2gh.$$

直前の速度の大きさ V は, 水平成分 v と鉛直成分 v_y の合成であるから,

$$V^2 = v^2 + v_y^2.$$

したがって,

$$\frac{V^2}{gL} = \frac{v^2}{gL} + \frac{v_y^2}{gL} = \frac{1}{2x} + 2x.$$

よって,

$$\frac{v^2}{gL} = \frac{1}{2x}, \quad \frac{V^2}{gL} = \frac{1}{2x} + 2x.$$

(3) 三つの候補について,

$$\frac{v^2}{gL} \leq 1, \quad \frac{V^2}{gL} \leq \frac{9}{4}$$

を判定する。

候補	h	$x = h/L$	$\frac{v^2}{gL}$	$\frac{V^2}{gL}$
1	$L/4$	$1/4$	2	$5/2$
2	$L/2$	$1/2$	1	2
3	L	1	$1/2$	$5/2$

候補 1 では, 送り出す速さも直前の速さも上限を超えるため, 条件 1・条件 2 のどちらも満たさない。候補 2 では, $1 \leq 1$, $2 \leq \frac{9}{4}$ なので, 両方の条件を満たす。候補 3 では, 送り出す速さは上限以下であるが, 直前の速さが上限を超えるため, 条件 2 を満たさない。したがって, 採用できるのは

候補 2 のみ

である。

(4) 条件を満たす候補は $h = L/2$ である。このとき $x = 1/2$ だから,

$$\frac{v_*^2}{gL} = 1 \Rightarrow v_*^2 = gL.$$

コンベア上では, 初速度 0, 変位 D , 到達速度 v_* の等加速度直線運動である。したがって,

$$v_*^2 - 0^2 = 2aD$$

より, 必要な加速度は

$$a = \frac{v_*^2}{2D} = \frac{gL}{2D}.$$

安全条件は $a \leq 2g$ であるから,

$$\frac{gL}{2D} \leq 2g.$$

$g > 0$ より,

$$D \geq \frac{L}{4}.$$

したがって,

$$a = \frac{gL}{2D}, \quad D \geq \frac{L}{4}.$$

問 6 キャッチボールの斜方投射

水平方向を正方向、鉛直上向きを正方向とする。

(1) 水平方向には加速度がないので、等速運動である。水平距離 L を時間 T で進むから、

$$L = v_{0x}T \Rightarrow v_{0x} = \frac{L}{T}.$$

鉛直方向では、加速度が $-g$ であり、始点と終点は同じ高さである。したがって、時間 T 後の鉛直変位は 0 である。

$$0 = v_{0y}T - \frac{1}{2}gT^2.$$

$T > 0$ なので,

$$v_{0y} = \frac{1}{2}gT.$$

よって,

$$v_{0x} = \frac{L}{T}, \quad v_{0y} = \frac{gT}{2}.$$

(2) 初速度の大きさは、水平成分と鉛直成分の合成で求める。

$$v_0 = \sqrt{v_{0x}^2 + v_{0y}^2} = \sqrt{\left(\frac{L}{T}\right)^2 + \left(\frac{gT}{2}\right)^2}.$$

また、投げ出す角度を θ とすると,

$$\tan \theta = \frac{v_{0y}}{v_{0x}} = \frac{\frac{gT}{2}}{\frac{L}{T}} = \frac{gT^2}{2L}.$$

したがって,

$$v_0 = \sqrt{\left(\frac{L}{T}\right)^2 + \left(\frac{gT}{2}\right)^2}, \quad \tan \theta = \frac{gT^2}{2L}.$$

(3) 最高点では鉛直方向の速度が 0 になる。鉛直方向の速度は

$$v_y = v_{0y} - gt$$

であるから、最高点では

$$0 = v_{0y} - gt.$$

したがって,

$$t = \frac{v_{0y}}{g} = \frac{\frac{1}{2}gT}{g} = \frac{T}{2}.$$

よって、最高点に達する時刻は

$$\frac{T}{2}$$

であり、受け取るまでの時間 T のちょうど半分である。